NKULiulab 云服务器使用手册

> 南开大学刘杏忠课题组 · 共享服务器
> 最后更新：2026年5月
> 已购时间：2026年5月20日–2027年5月19日

各位，我们课题组已购买基因学苑生物云平台 E2 共享服务器，以下是使用须知。

服务器配置

项目	参数
型号	E2 共享云
CPU	256 线程
内存	2 TB
GPU	NVIDIA A100 80G
磁盘	5 TB
网络	100M 国际专线（可直接访问 GitHub、Docker Hub、NCBI 等）

预装资源

服务器已开箱即用，预装大量生物信息学软件和数据库：

- **共享软件目录**：`/share/Software/miniforge3`（只读，管理员维护）
- **共享数据库目录**：`/ifs1/Database/`（包含 nr、nt、swissprot、GTDB、kraken2、eggnog 等常用数据库）
- **公共 conda 虚拟环境**：`/share/Software/miniforge3/envs/` 下已配置 R、busco、kraken2、prokka、qiime2、rnaseq 等多个环境，可直接激活使用

网络环境

服务器配备 100M 国际专线，可直接访问：

- GitHub、Docker Hub、NCBI、zenodo.org
- 无需配置 conda 镜像源
- 可使用 AI 工具（Gemini CLI、Claude Code 等）

⚠️服务器已预装大量生信软件和数据库，开箱即用。详细使用方法见官方手册：
https://my.feishu.cn/wiki/DLQfwk5cdiYHMbkTB9kczLDPn4g

首次登录必须做：创建个人文件夹

我们的工作目录在 `/ifs1/User/dengwei/` 下，**每位同学首次登录后，请立即创建以自己姓名拼音命名的文件夹**：

自己的数据、脚本、结果一律放在自己文件夹下，不要放到别人目录或公共位置。

公共数据库和软件

`/ifs1/User/dengwei/` 下设有两个公共目录：

- `DB/` — 课题组额外新增的公共数据库
- `biosoftware/` — 课题组额外新增的公共软件

往这两个目录添加内容时，**必须在对应子目录下创建** `README.md`，写清楚：安装人、日期、版本、来源链接、安装方式、使用方法。没有 README 的视为未完成安装。不要修改或删除他人安装的内容。

⚠️ 关于存储的重要提醒

本服务器主要用来**运行数据分析**，不是数据存储平台。5TB 磁盘空间多人共享，请勿长期占用大量存储。分析完成后，结果和中间文件请及时下载到本地并清理服务器上的副本。

数据安全方面，云服务器数据存储在外部，存在不可控风险。**请务必在自己实验室的本地服务器上做好数据备份**，尤其是未发表的原始数据和分析结果，不要只依赖云服务器这一份。

资源使用提醒

- 单人线程数不超过 128（总线程一半）
- 长时间运行的任务请用 `tmux`（见官方手册第八章）
- 临时文件定期清理，磁盘空间大家共享

Conda 环境

服务器采用"公共 conda + 个人环境"模式：

- 公共 base 环境和虚拟环境（R、kraken2、prokka 等）可直接使用，但**只读，不能往里装软件**
- 如需安装自己的软件，请创建个人 conda 环境，命名格式：`姓名_用途`（如 `zhangsan_rnaseq`）

· 不用了的个人环境请及时删除